

# **Optimização Heurística na Distribuição de Ajuda Humanitária**

Maximizar o Impacto da Assistência em  
Catástrofes Naturais

Trabalho realizado no âmbito da  
unidade curricular “Optimização  
Heurística” de 2º ciclo da licenciatura  
de Ciência de Dados

## **Docentes:**

Anabela Costa

Mafalda de Ponte

**Camila Sousa** 111017- CDB1

Maio, 2024

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INTRODUÇÃO</b>                                                      | <b>3</b>  |
| <b>PROBLEMA EM PROGRAMAÇÃO LINEAR</b>                                  | <b>3</b>  |
| <b>VIABILIDADE DAS PROPOSTAS</b>                                       | <b>4</b>  |
| <b>ESTRATÉGIAS DE OTIMIZAÇÃO NO ENVIO DE KITS DE AJUDA HUMANITÁRIA</b> | <b>6</b>  |
| <b>ABORDAGEM EQUILIBRADA ENTRE CUSTO E QUANTIDADE</b>                  | <b>7</b>  |
| <b>CUMPRIMENTO DO NÍVEL DE ASPIRAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS</b>       | <b>10</b> |
| <b>CONCLUSÃO</b>                                                       | <b>12</b> |
| <b>ANEXOS</b>                                                          | <b>13</b> |

## Introdução

A assistência humanitária desempenha um papel vital na resposta a catástrofes naturais, proporcionando alívio imediato e ajudando na reconstrução de comunidades devastadas. Diante da necessidade premente de ajuda a um país afetado por uma catástrofe natural, uma organização propõe-se a oferecer auxílio significativo, priorizando a eficácia e a eficiência na entrega da ajuda.

A otimização heurística é uma abordagem prática para resolver problemas complexos de forma eficiente. Na ajuda humanitária, a otimização heurística é uma ferramenta valiosa para lidar com a complexidade e a urgência associadas à prestação de assistência humanitária em situações de crise, permite que as organizações façam escolhas rápidas e eficientes sobre como distribuir recursos limitados de forma a maximizar o impacto da assistência prestada. Ao empregar estas técnicas podemos explorar diferentes cenários e tomar decisões informadas que resultam na alocação mais eficiente de recursos, minimizando custos e maximizando o número de pessoas beneficiadas.

Neste contexto, foi delineado um plano estratégico de forma a enfrentar desafios logísticos significativos, otimizando o uso de recursos, minimizando custos e maximizando o número total de kits transportados, a fim de alcançar o maior impacto possível na população afetada, fornecendo assistência a pelo menos 2.1 milhões de habitantes, garantindo que as suas necessidades básicas sejam atendidas.

## Problema em Programação Linear

A programação linear é uma técnica matemática para resolver problemas de otimização nos quais todas as relações entre as variáveis podem ser expressas linearmente. Para formular o problema de assistência humanitária neste contexto, será necessário identificar as variáveis de decisão, definir a função objetivo e estabelecer as restrições através de formulação matemática das equações ou inequações que descrevem o problema.

Para a criação do modelo matemático em programação linear que permite determinar o plano ótimo de envio de kits com o menor custo possível foram consideradas 3 variáveis de decisão, da forma  $x_i$ , que representam o número de centenas de kits do tipo  $i$  a serem enviados, com  $i = 1$  (Básicos),  $2$  (Avançados),  $3$  (Premium). São elas:

$x_1$ : Número de centenas de kits básicos a serem enviados.

$x_2$ : Número de centenas de kits avançados a serem enviados.

$x_3$ : Número de centenas de kits premium a serem enviados.

Uma vez que se pretende enviar o máximo número de kits com ao menor custo possível, a função objetivo é de minimização. Esta função calcula o custo total de envio dos kits através do cálculo da soma dos custos de compra dos kits e os custos de envio de médicos associados aos kits Premium.

Tendo em conta o protocolo assinado com o país e às restrições de transporte foram criadas restrições que garantem que pelo menos 2.1 milhões de habitantes do país foram atendidos às suas necessidades, tenham sido enviados pelo menos 3000 kits Premium e que a carga total transportada não exceda 10000 toneladas. Por fim, foi criada uma restrição de sinal, que garante que as variáveis de decisão assumam valores não negativos.

O modelo final é o seguinte:

Função objetivo:

$$\text{Min: } 30\,000 X_1 + 35\,000 X_2 + 72\,000 X_3 + 33\,000 X_4 \text{ (em euros)}$$

Restrições:

$$\text{S.a: } 12X_1 + 18X_2 + 22X_3 \leq 10\,000 \text{ (peso total de carga para transporte (toneladas))}$$

$$3000X_1 + 3500X_2 + 5400X_3 \geq 2\,100\,000 \text{ (número mínimo de pessoas assistidas)}$$

$$X_3 \geq 30 \text{ (quantidade mínima de kits premium (em centenas))}$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

## Viabilidade das Propostas

A seguinte tabela apresenta uma análise abrangente dos objetivos e restrições associados a quatro propostas distintas:

|                       | Solução 1  | Solução 2  | Solução 3  | Solução 4  |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| Custo Total           | 22 530 000 | 22 530 000 | 26 120 000 | 26 120 000 |
| Nº Kits enviados      | 610        | 676        | 795        | 795        |
| Peso total de carga   | 9996       | 8412       | 9864       | 9840       |
| Nº pessoas assistidas | 2 100 000  | 2 100 000  | 2 459 000  | 2 457 000  |

## Admissibilidade

No que diz respeito à admissibilidade das soluções evidencia-se que todas as soluções respeitam as três restrições, garantindo que no máximo o peso total de carga é 10 000 toneladas, pelo menos 2.1 milhões de pessoas são assistidas e de que são enviados pelo menos 3000(ou 30 centenas) kits premium.

Ou seja, o espaço de soluções das propostas fornecidas corresponde às propostas 1, 2, 3 e 4 visto que são soluções admissíveis por respeitarem todas as restrições  $g_m(g_1, g_2 \text{ e } g_3)$  bem como o domínio das variáveis de decisão.

## Dominância

Relativamente à dominância das soluções propostas, é necessário analisar os dois objetivos definidos no problema: minimizar os custos maximizando o número total de kits enviados.

Conclui-se que a solução 2 domina a solução 1 (ou a  $s_1$  é dominada pela  $s_2$ ), uma vez que não é pior que a  $s_1$  relativamente ao custo total, contudo diferem no número de kits enviados. Enquanto a  $s_1$  envia 610 centenas de kits, a  $s_2$  envia 676 centenas de kits, e por isso a proposta 2 é máxima no número de kits enviados relativamente à outra proposta. Estas duas soluções não dominam, nem são dominadas por nenhuma outra solução, visto que se revela uma interessante dicotomia entre os objetivos de minimizar o custo e maximizar o número total de kits transportados. Enquanto a solução 1 e 2 apresenta um custo menor, as soluções 3 e 4 oferecem um número total de kits maior, mas com maior custo. Essa análise ressalta a importância de considerar os trade-offs entre esses objetivos ao tomar decisões estratégicas na prestação de assistência humanitária. Dependendo das prioridades e dos recursos disponíveis, a escolha entre as duas soluções pode variar.

Por fim, relativamente às soluções das propostas 3 e 4, ambas têm o mesmo custo total e enviam o mesmo número de kits. Essa uniformidade nos resultados sugere que ambas as soluções estão em pé de igualdade em relação à eficácia e eficiência na prestação de assistência humanitária. É importante mencionar diferenças na composição dos kits que devem ser consideradas ao tomar decisões estratégicas, uma análise mais detalhada pode ser necessária para determinar a solução mais adequada, levando em consideração fatores adicionais, como logística, alcance da população-alvo e necessidades específicas dos beneficiários. A proposta 4 apresenta um peso superior à proposta 3 em 16 toneladas, contudo não excede o limite, e permitiria alcançar mais duas mil pessoas sem prejuízo, por isso considera-se uma solução mais eficiente face à proposta 3.

Em suma,  $s_2$  dominam  $s_1$ , ou seja, a proposta 2 é superior à proposta 1 em pelo menos um critério de avaliação e, portanto, têm um interesse maior do que esta.

## Estratégias de Otimização no Envio de Kits de Ajuda Humanitária

### - Minimização do custo da ajuda humanitária

Neste subcapítulo, procede-se à interpretação dos resultados obtidos a partir do modelo desenvolvido anteriormente, o qual foi formulado com o objetivo de minimizar os custos associados à prestação de assistência humanitária.

O output resultante do modelo oferece uma visão detalhada das decisões ótimas identificadas para a distribuição dos diferentes tipos de kits de ajuda humanitária, bem como a alocação de recursos associada.

Segundo a *Figura1*, o valor ótimo é aproximadamente 22 530 000 euros (o custo mínimo é de 22.53 milhões de euros) e estima-se que a solução ótima é de 646 centenas de kits básicos e 30 centenas unidades mínimas de kits premium. A primeira restrição referente do peso total da carga não foi satisfeita, excedendo 1 588 toneladas além do limite especificado, e por isso a solução encontrada não é viável. As restantes restrições foram verificadas.

### - Maximização do total de kits enviados

Para este objetivo é fundamental reformular a função objetivo no problema matemático, de forma a refletir essa prioridade. Anteriormente, o foco estava na minimização dos custos associados à prestação de assistência humanitária. No entanto, ao alterar o objetivo para maximizar o total de kits enviados, ocorre uma mudança significativa no enfoque estratégico.

Ao otimizar a distribuição dos kits, o objetivo será encontrar a alocação ideal de kits que resulte no maior número possível de kits enviados, garantindo ao mesmo tempo a eficiência na utilização dos recursos disponíveis.

Função objetivo:

$$\text{Max: } X_1 + X_2 + X_3 \text{ (em centenas de unidades)}$$

Segundo a *Figura2*, o valor ótimo é aproximadamente 808 centenas de kits (80800 kits) e estima-se que a solução ótima é de 778 centenas de kits básicos e 30 centenas (unidades mínimas) de kits premium. A primeira restrição referente do peso total da carga foi satisfeita. As restantes restrições foram verificadas, foram produzidos exatos 30 kits premium mínimos, o peso total de carga não excedeu as

10 000 toneladas e foram ajudadas 2 496 999 pessoas. O modelo foi eficaz na alocação dos recursos disponíveis, e por isso a solução ótima é uma solução eficaz para o problema.

## - Possibilidades dos dois objetivos em simultâneo

A organização enfrenta o desafio de equilibrar dois objetivos essenciais, minimizar custos e maximizar o número total de kits enviados. No entanto, alcançar ambos o objetivo simultaneamente pode ser desafiador devido a possíveis trade-offs entre eles. Minimizar custos frequentemente envolve optar por opções mais económicas, como o envio de kits básicos em vez de kits premium. Por outro lado, maximizar o número de kits enviados pode requerer o envio de uma combinação de kits básicos, avançados e premium para atender às necessidades variadas da população afetada.

Uma abordagem equilibrada para enfrentar esse desafio envolveria encontrar um ponto de compromisso entre os dois objetivos, considerando cuidadosamente as restrições e necessidades específicas de cada situação.

A otimização multiobjetivo aborda uma resolução que envolve a maximização ou minimização de múltiplos objetivos simultaneamente, muitas vezes em conflito entre si, sendo uma boa abordagem para resolver este problema, e que será utilizada no capítulo a seguir. Neste contexto não existe uma única solução ótima, mas sim um conjunto de soluções que representam um compromisso entre os diferentes objetivos. Em vez de procurar uma solução ideal que atenda a todos os critérios de maneira perfeita, a otimização multiobjetivo visa encontrar um equilíbrio entre os diferentes objetivos, considerando as suas complexidades e inter-relações. Desta forma, é possível uma maior flexibilidade e robustez na tomada de decisões, ajudando a garantir que a assistência humanitária seja entregue de forma eficaz e impactante, mesmo em condições desafiadoras.

## Abordagem Equilibrada entre Custo e Quantidade

No seguimento da Otimização MultiObjetivo será utilizada programação por metas não preemptiva (programação por metas ponderada e programação por metas com objetivo MiniMax) uma vez que, ao contrário da programação por metas preemptiva, todos os objetivos são comparáveis em importância, isto é, não existe uma hierarquia de níveis de prioridade para os objetivos.

Trata-se de definir metas numéricas para cada objetivo e, em seguida, procurar uma solução que minimize a soma dos desvios desses objetivos em relação às metas estabelecidas.

Neste problema, para além das restrições/condições hard já estabelecidas foram adicionadas duas soft, que para cada um dos objetivos é atribuído um valor alvo a atingir – aspiração. Estes valores já foram calculados anteriormente ao encontrar o valor ótimo na resolução dos problemas separados para cada objetivo. Espera-se que o custo total de envio dos kits seja de aproximadamente 22.5 milhões de euros e que sejam enviados aproximadamente 80800 kits (808 centenas). Desta forma podemos considerar a seguinte formulação matemática do problema:

Função objetivo:

$$\text{Min Custo: } 30\,000 X_1 + 35\,000 X_2 + 72\,000 X_3 + 33\,000 X_3 \text{ (em euros)}$$

$$\text{Max n}^\circ\text{Kits: } X_1 + X_2 + X_3 \text{ (em centenas de unidades)}$$

S.a:

$$3000X_1 + 3500X_2 + 5400X_3 \geq 2\,100\,000 \text{ (número mínimo de pessoas assistidas)}$$

$$12X_1 + 18X_2 + 22X_3 \leq 10\,000 \text{ (peso total de carga para transporte (toneladas))}$$

$$30\,000 X_1 + 35\,000 X_2 + 72\,000 X_3 + 33\,000 X_3 = 25\,000\,000 \text{ (em euros)}$$

$$X_1 + X_2 + X_3 = 808 \text{ (em centenas de unidades)}$$

$$X_3 \geq 30 \text{ (quantidade mínima de kits premium (em centenas))}$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

- Soma Ponderada dos Objetivos Percentuais (SPDP)

Dado o nível de aspiração,  $k$ , os dois objetivos podem ser definidos da seguinte forma:

$$f(x) = k \rightarrow \text{usam-se ambos os desvios: } f(x) - d^+ + d^- = k$$

onde  $d^+$  e  $d^-$  representa o desvio positivo ou superação e desvio negativo ou insucesso, respetivamente, isto é, a diferença entre o que realmente se alcança e o que se pretende alcançar. O desvio percentual é definido por  $(real - alvo)/alvo$  para metas derivadas de objetivos de minimização e por  $(alvo - real)/alvo$  para metas derivadas de objetivos de maximização.

Desta forma:

$f(x) = 22\,500\,000$  para o objetivo de custo total:

$$30\,000 X_1 + 35\,000 X_2 + 72\,000 X_3 + 33\,000 X_3 + d_1^- - d_1^+ = 22\,500\,000$$

$f(y) = 808$  para o objetivo do  $n^\circ$  total de kits:

$$X_1 + X_2 + X_3 + d_2^- - d_2^+ = 808$$



Obtendo-se o seguinte modelo:

Função objetivo:

$$\text{Min } z = \frac{P_1^- d_1^- + P_1^+ d_1^+}{22\,500\,000} + \frac{P_2^- d_2^- + P_2^+ d_2^+}{808}$$

S.a:

$$3000X_1 + 3500X_2 + 5400X_3 \geq 2\,100\,000 \text{ (número mínimo de pessoas assistidas)}$$

$$12X_1 + 18X_2 + 22X_3 \leq 10\,000 \text{ (peso total de carga para transporte (toneladas))}$$

$$X_3 \geq 30 \text{ (quantidade mínima de kits premium (em centenas))}$$

$$30\,000 X_1 + 35\,000 X_2 + 72\,000 X_3 + 33\,000 X_3 + d_1^- - d_1^+ = 22\,500\,000 \text{ (Custo aproximado em euros)}$$

$$X_1 + X_2 + X_3 + d_2^- - d_2^+ = 808 \text{ (quantidade aproximada de kits (em centenas))}$$

$$X_1, X_2, d_1^-, d_1^+, d_2^-, d_2^+ \geq 0$$

A solução ótima encontrada para o mínimo da soma dos desvios traduz-se em 646 centenas de kits básicos e 30 centenas de kits premium, contudo a o peso de carga total excedeu -1588 toneladas.  $DM_1=30000.0$  e  $Dm_1=0.0$  o que significa que o custo total foi de 22 530 000 euros, já  $DM_2=0.0$  e  $Dm_2= 32.0$  indica que o número de kits enviados foi de 776 centenas de kits, logo os níveis de aspiração não foram excedidos.

Com o objetivo de determinar soluções que otimizem o número de kits a enviar e que respeitem as restrições estabelecidas, foi atribuído um peso significativo à variável de desvio da Meta 2. Nesta solução, a Meta2 é cumprida, ou seja, seriam enviados 808 centenas de kits. O aumento dos 13200 kits básicos implicaria um custo adicional de 3 990 000 euros relativamente à meta estabelecida. Este custo adicional permitiria assistir mais 396 000 pessoas do que teria sido acordado no protocolo.

Com base nessas considerações, a escolha entre as soluções depende das prioridades e objetivos específicos da organização. Se o objetivo principal for maximizar o número de kits enviados dentro do orçamento estabelecido, a primeira solução ótima encontrada pode ser a melhor escolha. No entanto, se houver flexibilidade orçamentária e o objetivo for fornecer assistência a mais pessoas, o aumento dos kits básicos pode ser justificado, desde que o custo adicional seja considerado aceitável em relação ao benefício adicional.

### - Objetivo MiniMax

Usar o objetivo MiniMax permite obter soluções sempre ótimas de Pareto, ou seja, para qualquer solução gerada a partir desta abordagem é certo de que nenhuma outra solução admissível permite um aumento em qualquer objetivo sem diminuir pelo menos um outro objetivo.

$$\text{MinMax } Z = Q$$

$$\text{S.a: } P_1^- \frac{d_1^-}{22\,500\,000} \leq Q$$

$$P_1^+ \frac{d_1^+}{22\,500\,000} \leq Q$$

$$P_2^- \frac{d_2^-}{808} \leq Q$$

$$P_2^+ \frac{d_2^+}{808} \leq Q$$

$$3000X_1 + 3500X_2 + 5400X_3 \geq 2\,100\,000$$

$$12X_1 + 18X_2 + 22X_3 \leq 10\,000$$

$$X_3 \geq 30$$

$$X_1, X_2, d_1^-, d_1^+, d_2^-, d_2^+ \geq 0$$

Assumiu-se o valor dos pesos  $P_1$  e  $P_2$  como 1. Segundo o output do modelo presente na *Figura5*, a solução ótima encontrada foi de 454 centenas de kits premium, respeitado todas as restrições, e assistindo mais 354 545 pessoas do que era acordado com o país, além disso o custo total foi de 2250000 euros, pelo que o valor alvo/nível de aspiração foi alcançado.

### Cumprimento do Nível de Aspiração na Distribuição de Kits

Uma vez que o cumprimento do nível de aspiração do total de kits enviados tem maior importância, ou seja, tem prioridade relativamente à outra meta é usada a Programação por Metas Preemptiva, onde o objetivo principal é minimizar as penalidades associadas ao não cumprimento dos níveis de aspiração, enquanto ainda se busca maximizar o número de kits enviados e minimizar o custo total.

Sendo a meta primária, de nível prioritário 1, o cumprimento do nível de aspiração do total de kits enviado, e como meta secundária, de nível prioritário 2, a minimização do custo total.

$$\text{Lex Min } Z = \{P_1 d_1^-, P_2 d_2^+\}$$

s.a:

$$3000X_1 + 3500X_2 + 5400X_3 \geq 2\,100\,000 \text{ (número mínimo de pessoas assistidas)}$$

$$12X_1 + 18X_2 + 22X_3 \leq 10\,000 \text{ (peso total de carga para transporte (toneladas))}$$

$$X_3 \geq 30 \text{ (quantidade mínima de kits premium (em centenas))}$$

$$X_1 + X_2 + X_3 + d_1^- = 808 \text{ (quantidade aproximada de kits (em centenas))}$$

$$30\,000 X_1 + 35\,000 X_2 + 72\,000 X_3 + 33\,000 X_3 - d_2^+ = 22\,500\,000 \text{ (Custo aproximado em euros))}$$

$$X_1, X_2, d_1^-, d_2^+ \geq 0$$

Assumindo os valores dos pesos como 1, o primeiro passo é construir e resolver o modelo em que se considera apenas a função objetivo, as restrições hard e as restrições do nível 1, ou seja, a meta prioritária.

$$\text{Min } Z = d_1^-$$

s.a:

$$3000X_1 + 3500X_2 + 5400X_3 \geq 2\,100\,000 \text{ (número mínimo de pessoas assistidas)}$$

$$12X_1 + 18X_2 + 22X_3 \leq 10\,000 \text{ (peso total de carga para transporte (toneladas))}$$

$$X_3 \geq 30 \text{ (quantidade mínima de kits premium (em centenas))}$$

$$X_1 + X_2 + X_3 + d_1^- = 808 \text{ (quantidade aproximada de kits (em centenas))}$$

$$X_1, X_2, d_1^- \geq 0$$

Como consta no output da *Figura6*, o valor ótimo do problema (Prob1)  $Z^* = 0$ , então é possível satisfazer a Meta de que 808 centenas de kits são enviados.

O passo seguinte é construir e resolver um novo modelo (Prob 2) que inclua como objetivo a metas do nível prioritário 2 e que nas restrições incorpore a solução obtida no Passo1, bem como, as restrições hard e a restrição do nível 2.

$$\text{Min } Z = d_1^-$$

s.a:

$$3000X_1 + 3500X_2 + 5400X_3 \geq 2\,100\,000 \text{ (número mínimo de pessoas assistidas)}$$

$$12X_1 + 18X_2 + 22X_3 \leq 10\,000 \text{ (peso total de carga para transporte (toneladas))}$$

$$X_3 \geq 30 \text{ (quantidade mínima de kits premium (em centenas))}$$

$$X_1 + X_2 + X_3 + d_1^- = 808 \text{ (quantidade aproximada de kits (em centenas))}$$

$$30\,000 X_1 + 35\,000 X_2 + 72\,000 X_3 + 33\,000 X_3 - d_2^+ = 22\,500\,000 \text{ (Custo aproximado em euros))}$$

$$d_1^- = 0$$

$$X_1, X_2, d_1^-, d_2^+ \geq 0$$

Na *Figura 7* Como  $Z^* = 3\,990\,000 > 0$ , conclui-se que não foi possível atingir a Meta de que o custo de envio seria 22.5 milhões de euros.  $S=418$  (variável de folga) significa que há "folga" na restrição, e por isso seria possível enviar mais kits sem violar a restrição/meta.

A solução ótima é de 778 centenas de kits básicos e 30 centenas de kits premium. Sabe-se ainda que os foram enviados 808 kits pois  $d_1^- = 0$ , ou seja, não há qualquer penalização de 8 pontos por cada 10 kits abaixo do nível de aspiração. Esta solução é a mesma obtida na alínea d) usando o método da Soma Ponderada dos Objetivos Percentuais (SPDP) com ponderação de pesos. Por fim, conclui-se que sob este cenário haveria uma penalização de 3/4 pontos.

## Conclusão

Este estudo destaca a importância crítica de otimizar a distribuição da ajuda humanitária, fornecendo informações valiosas sobre como as organizações podem tomar decisões informadas e eficazes em tempos de crise. Ao equilibrar objetivos contraditórios, como a minimização de custos e a maximização do impacto, estas análises demonstram a capacidade de garantir a utilização eficiente de recursos limitados, resultando num apoio mais abrangente e significativo às populações afetadas por catástrofes naturais.

Ao abordar este problema complexo, é claro que as estratégias baseadas na otimização podem fornecer orientações valiosas às organizações. Isto não só aumenta a eficácia da assistência prestada, mas também melhora a capacidade de resposta a futuras crises/catástrofes, garantindo uma distribuição mais justa e eficiente dos recursos disponíveis.

Ao aprimorar continuamente os nossos métodos e abordagens, garantimos que as organizações humanitárias sejam mais capazes de responder aos desafios emergentes e de fornecer apoio vital às comunidades necessitadas.

# Anexos

```
objective: 22530000.0
x1: 646.0
x2: 0.0
x3: 30.0
carga_total_ton: -1588.0
pessoas_assistidas: 0.0
kits_premium: 0.0
```

Figura 1 - Output do resultado formulado em c)i.

```
objective: 808
x1: 778
x2: 0
x3: 30
carga_total_ton: 0
pessoas_assistidas: 396999
kits_premium: 0
```

Figura 2- Output do resultado formulado em c)ii

```
objective: 0.1646996699669967
x1: 646
x2: 0
x3: 30
carga_total_ton: -1588
pessoas_assistidas: 0
kits_premium: 0
Meta_custo: 0
Meta_nkits: 0
DM1: 30000
DM2: 0
Dm1: 0
Dm2: 132
```

Figura 3 – d) output SPDP

```
objective: 0.17733333333333334
x1: 778
x2: 0
x3: 30
carga_total_ton: -4
pessoas_assistidas: 396000
kits_premium: 0
Meta_custo: 0
Meta_nkits: 0
DM1: 3990000
DM2: 0
Dm1: 0
Dm2: 0
```

Figura 4 – d) output SPDP com pesos alterados

```
objective: 0.0
x1: 0
x2: 0
x3: 389
carga_total_ton: -1442
pessoas_assistidas: 600
kits_premium: 359
desvio_neg_custo: 0
desvio_neg_nkits: 0
desvio_pos_custo: 0
desvio_pos_nkits: 0
```

Figura 5 – d) output MinMax

```
objective: 0.0
x1: 1.0
x2: 1.0
x3: 388.0
Dm: 0.0
s: 418.0
carga_total_ton: -1434.0
pessoas_assistidas: 1700.0
kits_premium: 358.0
Meta_nkits: 0.0
```

Figura 6 – e) Metas Preemptiva Prob1

```
objective: 3990000.0  
x1: 778.0  
x2: 0.0  
x3: 30.0  
Dm: 0.0  
carga_total_ton: -4.0  
pessoas_assistidas: 396000.0  
kits_premium: 0.0  
Meta_nkits: 0.0  
informação_nível_prioritário: 0.0  
Meta_custo: 0.0
```

*Figura 7 – e) Metas Preemptiva Prob2*